

1 三进制计算机的可能性？

我将在数学基础和硬件基础两个角度对此进行讨论：

1.1 数学基础上

三进制系统和二进制系统一样，可以进行基本的数学运算，包括加法、减法、乘法和除法等。因此，从理论上讲，三进制计算机是可行的；

同时，三进制系统可能会比二进制系统更高效地利用内存空间。在三进制系统中，一个数位可以表示更多的值（0、1、2），因此相同大小的内存可以存储更多的信息。这可能会导致更小的程序和更高的内存效率。

同时，这也需要全新的编程语言与其进行适配

1.2 硬件基础上

设计和实现三进制计算机的硬件可能会更复杂，因为需要处理三种可能的状态（0、1、2）。这可能导致更复杂的逻辑电路和处理器设计。

实际上，Nikolay Brusentsov 于 1958 年在苏联莫斯科国立大学建造了第一台数字电子三进制计算机 Сетунь，它比二进制计算机在未来发展上更有优势，但二进制计算机因其低耗电和低廉的生产成本，而于现代盛行。可见三进制计算机在数学上是合理的，限制其的主要是硬件原因。

2 光子计算机，量子计算机，dna 计算机，纳米计算机，还有什么关于计算机硬件的最新进展？

2.1 量子计算机

量子计算机是利用量子比特（qubit）的量子特性执行计算任务的一种计算机，其中量子比特可以代表 0、1 两个状态的叠加态，并通过量子纠缠实现比特之间的关联。这使得量子计算机能够利用量子叠加和量子并行性在同一时间执行多个计算任务，从而在处理某些问题上具有比传统计算机更高的计算效率。通过量子门操作和特定的量子算法，量子计算机可以解决一些经典计算机难以处理的问题，如质因数分解和搜索问题。尽管仍面临技术挑战，但随着量子技术的不断发展，量子计算机在诸多领域展现出重要的应用前景。

2.2 超导计算机

目前制成的超导开关器件的从（0.000000000001 秒）的高水平。这是当今所有电子、半导体、光电器件都无法比拟的，比集成电路要快几百倍。超导计算机运算速度比现在的电子计算机快 100 倍，而电能消耗仅是电子计算机的千分之一，如果目前一台大中型计算机，每小时耗电 10 千瓦，那么，同样一台的超导计算机只需一节干电池就可以工作了。我国已经开发出世界上运算速度最快的计算机，来自中日欧的竞争促使美国努力开发下一代超导超级计算机，其运算能力可达百亿亿次级。

2.3 神经形态计算机

神经形态计算芯片是可以完全模拟人脑的完美神经形态芯片，可能会被认为是一个永远无法实现的独角兽。然而，由于人类和机器之间的计算支架是截然不同的（即硅不是灰质），大脑及其基本生物学可以为从事神经形态技术的计算机科学家提供许多经验教训。

虽然神经形态计算仍然是计算机科学的一个处于萌芽状态的子集，但它的潜力还没有完全

发挥出来。神经形态计算至少有望成为开发未来型计算硬件和革命性人工智能软件的强大方法。如果事实证明这项技术像一些人所声称的那样成功，那么神经形态计算可能掌握着意识的秘密，并可能是人类创造的最后一项发明。这项技术反而可能会影响人类大脑的研究，允许对我们大脑中这些改造了整个世界的柔软灰质进行更精确的模拟和建模。它可能会创造出更智能、更具常识性的算法，比人类更有效地执行日常任务。神经形态计算可能就是自动驾驶汽车和自动机器的答案，但这个答案只有未来知道。

3 冯诺依曼的计算机体系结构，本质的局限在哪里？

个人认为冯诺依曼的计算机体系结构本质的局限在于处理器与存储器的分离，这给计算机带来了许多方面的限制：

3.1 速度限制

冯·诺依曼体系结构的设计导致了存储器和处理器之间的瓶颈，即存储器速度与处理器速度之间的不匹配。由于存储器的速度远远低于处理器的速度，因此可能导致处理器需要等待数据从存储器加载或写入，从而影响整体性能。

3.2 能耗限制

由于冯·诺依曼体系结构中的处理器需要频繁地从存储器中读取和写入数据，这会消耗大量的能量。随着计算机应用对能效的要求不断提高，这种能耗问题成为了一个重要的挑战。

3.3 安全限制

冯·诺依曼体系结构中的存储器和处理器之间的通信可能存在安全漏洞，例如内存泄露、缓冲区溢出等。这些安全漏洞可能被黑客利用来进行恶意攻击，对计算机系统造成损害。

4 模拟计算机的优点和局限性在哪里，请介绍最新的关于模拟计算机的进展。

4.1 优点

模拟计算机最大的优点（也是与电子计算机最大的不同）就是能够处理连续变量，因此在某些情况下可以提供比数字计算机更高的精度，特别是对于涉及物理过程的模拟。因而模拟计算机可以用来模拟各种复杂系统，如大气系统、生物系统等，这些系统往往难以用简单的方程描述，但可以通过模拟进行研究。

4.2 局限性

与数字计算机相比，模拟计算机通常需要更多的时间和资源来完成计算，尤其是在处理复杂系统时。与此同时，模拟计算机通常只适用于特定类型的问题，难以扩展到其他领域，而数字计算机则更加灵活。而且模拟计算机的运算受到物理过程的限制，例如需要考虑量子效应等，这可能会限制其在某些领域的适用性。

4.3 进展

Ning Guo 和 Yipeng Huang 等人创建了第二代单芯片模拟计算机，他们在这方面有着许多合作，比如论文 [Energy-Efficient Hybrid Analog/Digital Approximate Computation in Continuous Time | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore](#)，以及 [Energy-Efficient Hybrid Analog/Digital Approximate Computation in Continuous Time | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore](#)，[Hybrid Analog-Digital Co-Processing for Scientific Computation – Yipeng](#)

[Huang](#) 等，他们对模拟计算做出了许多贡献，利用现代硅芯片技术，通过在同一芯片上将模拟计算硬件与数字计算硬件相结合，解决了过去模拟计算机所面临的问题。数字计算硬件用于控制和协同计算，而模拟计算硬件则用于连续计算，开发了软件能够利用混合计算机提供的计算功能的接口或者方式，研究了如何设计混合计算机的内部结构，以最大程度地发挥模拟和数字计算的优势。提出了许多模拟计算的新方法和新框架。

资料来源：Yipeng Huang 个人主页 [Yipeng Huang – Assistant Professor of Computer Science at Rutgers University](#)